

Создать матрицу в **SCILAB** можно одним из нескольких способов:

- 1) Матрицу можно создать из составляющих ее элементов;
- 2) Из имеющихся векторов, упорядочив их строками или столбцами;
- 3) Одной из специальных функций.

Для создания единичной матрицы порядка n можно использовать команду `eye(n)`

Для создания матрицы порядка n состоящей из единиц можно использовать команду `ones(n)`

Для создания матрицы порядка n состоящей из нулей можно использовать команду `zeros(n)`

`size(V,[flag])`

Функция возвращает размеры массива в виде вектора, если не указаны флаги.

`length(V)`

Функция возвращает число элементов в массиве

`min(V,[flag])`

Функция возвращает элемент с минимальным значением в указанном массиве или группе массивов.

`max(V,[flag])`

`max(V1,V2,...,Vn)`

Функция возвращает элемент с максимальным значением в указанном массиве или группе массивов

Матрица в **SCILAB** — это двухмерный массив одноименных элементов. Можно понимать матрицу как несколько векторов — строк, записанных столбцом.

+ — поэлементное сложение элементов матриц

-- — поэлементное вычитание элементов матриц

* — матричное умножение

*. — поэлементное умножение матриц

/ — матричное деление справа

./ — поэлементное деление справа

\ — матричное деление слева

.\ — поэлементное деление слева

^ — возведение в степень

.^ — поэлементное возведение в степень

' — операция транспонирования матрицы